Estabilidade Entrada-Saída (BIBO)

Prof. Anderson Cavalcanti

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Engenharia de Computação e Automação

DCA3402 - Modelagem e Análise Linear de Sistemas

Estabilidade BIBO

Definição:

Um sistema dinâmico é dito estável do ponto de vista entrada-saída, ou **BIBO-estável** (BIBO = *Bounded Input - Bounded Output*), se sua resposta forçada (com estado inicial nulo) a qualquer entrada **limitada** é também limitada.

Entrada limitada:

$$|u(t)| \leq u_M < \infty, \quad \forall t$$

BIBO-estabilidade de SLIT contínuo

Teorema:

Um sistema linear invariante no tempo, causal, de tempo contínuo, é BIBO-estável se, e somente se, sua resposta ao impulso é **absolutamente integrável**, ou seja, se, e somente se:

$$\int_0^\infty |g(t)|\, dt \leq M < \infty$$

Demonstração (Se):

$$|y(t)| = \left| \int_0^t g(\tau)u(t-\tau)\, d\tau \right| \leq \int_0^t |g(\tau)|\, |u(t-\tau)|\, d\tau$$

$$\leq u_M \int_0^t |g(\tau)|\, d\tau \leq u_M \int_0^\infty |g(\tau)|\, d\tau \leq u_M M < \infty$$

BIBO-estabilidade de SLIT contínuo

Teorema:

Um sistema linear invariante no tempo, causal, representado por uma função de transferência própria $G(s)$ é BIBO-estável se, e somente se, **todos os polos de** $G(s)$ **têm parte real negativa**.

Demonstração (ideia):

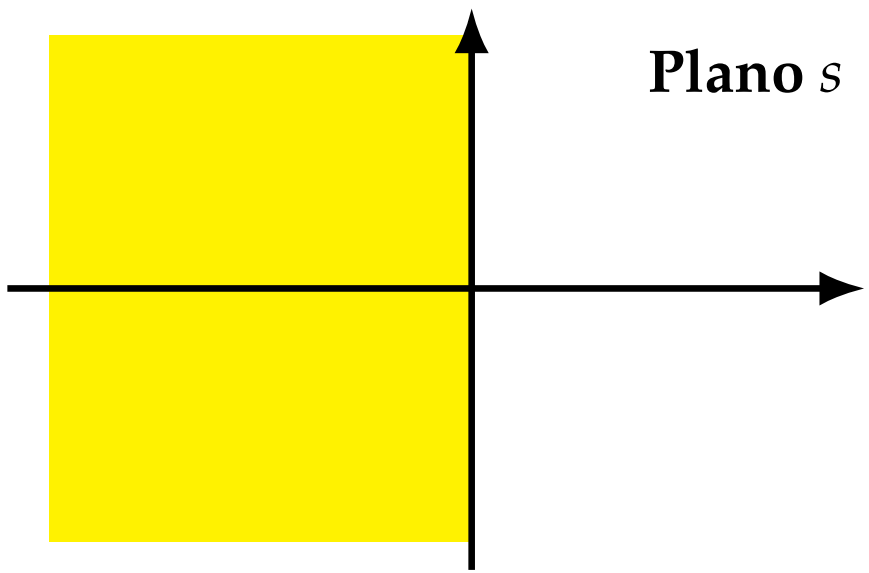
A resposta ao impulso $g(t)$ é dada por uma combinação linear de termos do tipo:

- $e^{p_i t},\ t\,e^{p_i t},\ t^2 e^{p_i t}, \cdots$, associados a polos reais p_i
- $e^{\alpha_l t}\cos(\beta_l t + \theta_0),\ t\,e^{\alpha_l t}\cos(\beta_l t + \theta_1),\ t^2 e^{\alpha_l t}\cos(\beta_l t + \theta_2), \cdots$, associados a polos complexos conjugados $\alpha_l \pm j\beta_l$.
- $\delta(t)$, se $G(s)$ não for estritamente própria.

Esses termos são absolutamente integráveis se, e somente se, a parte real de todos os polos for negativa.

BIBO-estabilidade de SLIT contínuo

- Polos com parte real negativa pertencem ao **Semiplano Esquerdo** (SPE) aberto do plano s.
- Nesse caso, o polinômio característico de $G(s)$ é dito **Hurwitz**.



Exemplos:

1. $G(s) = \dfrac{s-2}{s(s+1)}$
   - polos: $p_1 = 0$, $p_2 = -1$
   - BIBO-instável pois $\mathrm{Re}\{p_1\} = 0$
   - Se $u(t) = 1$, $t \geq 0$ (degrau, sinal limitado), $U(s) = \dfrac{1}{s}$, então $y(t)$ terá um termo proporcional a t, que não é limitado.
2. $G(s) = \dfrac{s-5}{s^2+4}$
   - polos: $p_{1,2} = \pm j2$
   - BIBO-instável pois $\mathrm{Re}\{p_{1,2}\} = 0$
   - Se $u(t) = \mathrm{sen}(2t)$, $t \geq 0$ (sinal limitado), $U(s) = \dfrac{2}{s^2+4}$, então $y(t)$ terá um termo proporcional a $t\,\mathrm{sen}(2t+\theta)$, que não é limitado.

Exemplos:

1. $G(s) = \dfrac{s-2}{s(s+1)}$
   - polos: $p_1 = 0$, $p_2 = -1$
   - BIBO-instável pois $\mathrm{Re}\{p_1\} = 0$
   - Se $u(t) = 1$, $t \geq 0$ (degrau, sinal limitado), $U(s) = \dfrac{1}{s}$, então $y(t)$ terá um termo proporcional a t, que não é limitado.
2. $G(s) = \dfrac{s-5}{s^2+4}$
   - polos: $p_{1,2} = \pm j2$
   - BIBO-instável pois $\mathrm{Re}\{p_{1,2}\} = 0$
   - Se $u(t) = \mathrm{sen}(2t)$, $t \geq 0$ (sinal limitado), $U(s) = \dfrac{2}{s^2+4}$, então $y(t)$ terá um termo proporcional a $t\,\mathrm{sen}(2t+\theta)$, que não é limitado.

Exemplos:

1. $G(s) = \dfrac{s-2}{s(s+1)}$
   - polos: $p_1 = 0$, $p_2 = -1$
   - BIBO-instável pois $\text{Re}\{p_1\} = 0$
   - Se $u(t) = 1$, $t \geq 0$ (degrau, sinal limitado), $U(s) = \dfrac{1}{s}$, então $y(t)$ terá um termo proporcional a t, que não é limitado.
2. $G(s) = \dfrac{s-5}{s^2+4}$
   - polos: $p_{1,2} = \pm j2$
   - BIBO-instável pois $\text{Re}\{p_{1,2}\} = 0$
   - Se $u(t) = \text{sen}(2t)$, $t \geq 0$ (sinal limitado), $U(s) = \dfrac{2}{s^2+4}$, então $y(t)$ terá um termo proporcional a $t\,\text{sen}(2t+\theta)$, que não é limitado.

Exemplos:

1. $G(s) = \dfrac{s-2}{s(s+1)}$
   - polos: $p_1 = 0$, $p_2 = -1$
   - BIBO-instável pois $\text{Re}\{p_1\} = 0$
   - Se $u(t) = 1$, $t \geq 0$ (degrau, sinal limitado), $U(s) = \dfrac{1}{s}$, então $y(t)$ terá um termo proporcional a t, que não é limitado.
2. $G(s) = \dfrac{s-5}{s^2+4}$
   - polos: $p_{1,2} = \pm j2$
   - BIBO-instável pois $\text{Re}\{p_{1,2}\} = 0$
   - Se $u(t) = \text{sen}(2t)$, $t \geq 0$ (sinal limitado), $U(s) = \dfrac{2}{s^2+4}$, então $y(t)$ terá um termo proporcional a $t\,\text{sen}(2t+\theta)$, que não é limitado.

Exemplos:

1. $G(s) = \dfrac{s-2}{s(s+1)}$
   - polos: $p_1 = 0$, $p_2 = -1$
   - BIBO-instável pois $\text{Re}\{p_1\} = 0$
   - Se $u(t) = 1$, $t \geq 0$ (degrau, sinal limitado), $U(s) = \dfrac{1}{s}$, então $y(t)$ terá um termo proporcional a t, que não é limitado.
2. $G(s) = \dfrac{s-5}{s^2+4}$
   - polos: $p_{1,2} = \pm j2$
   - BIBO-instável pois $\text{Re}\{p_{1,2}\} = 0$
   - Se $u(t) = \text{sen}(2t)$, $t \geq 0$ (sinal limitado), $U(s) = \dfrac{2}{s^2+4}$, então $y(t)$ terá um termo proporcional a $t\ \text{sen}(2t+\theta)$, que não é limitado.

Exemplos:

1. $G(s) = \dfrac{s-2}{s(s+1)}$
   - polos: $p_1 = 0$, $p_2 = -1$
   - BIBO-instável pois $\text{Re}\{p_1\} = 0$
   - Se $u(t) = 1$, $t \geq 0$ (degrau, sinal limitado), $U(s) = \dfrac{1}{s}$, então $y(t)$ terá um termo proporcional a t, que não é limitado.
2. $G(s) = \dfrac{s-5}{s^2+4}$
   - polos: $p_{1,2} = \pm j2$
   - BIBO-instável pois $\text{Re}\{p_{1,2}\} = 0$
   - Se $u(t) = \text{sen}(2t)$, $t \geq 0$ (sinal limitado), $U(s) = \dfrac{2}{s^2+4}$, então $y(t)$ terá um termo proporcional a $t\ \text{sen}(2t+\theta)$, que não é limitado.

Exemplos:

1. $G(s) = \dfrac{s-2}{s(s+1)}$
   - polos: $p_1 = 0$, $p_2 = -1$
   - BIBO-instável pois $\text{Re}\{p_1\} = 0$
   - Se $u(t) = 1$, $t \geq 0$ (degrau, sinal limitado), $U(s) = \dfrac{1}{s}$, então $y(t)$ terá um termo proporcional a t, que não é limitado.
2. $G(s) = \dfrac{s-5}{s^2+4}$
   - polos: $p_{1,2} = \pm j2$
   - BIBO-instável pois $\text{Re}\{p_{1,2}\} = 0$
   - Se $u(t) = \text{sen}(2t)$, $t \geq 0$ (sinal limitado), $U(s) = \dfrac{2}{s^2+4}$, então $y(t)$ terá um termo proporcional a $t\ \text{sen}(2t+\theta)$, que não é limitado.

Exemplos:

1. $G(s) = \dfrac{s-2}{s(s+1)}$
   - polos: $p_1 = 0$, $p_2 = -1$
   - BIBO-instável pois $\text{Re}\{p_1\} = 0$
   - Se $u(t) = 1$, $t \geq 0$ (degrau, sinal limitado), $U(s) = \dfrac{1}{s}$, então $y(t)$ terá um termo proporcional a t, que não é limitado.
2. $G(s) = \dfrac{s-5}{s^2+4}$
   - polos: $p_{1,2} = \pm j2$
   - BIBO-instável pois $\text{Re}\{p_{1,2}\} = 0$
   - Se $u(t) = \text{sen}(2t)$, $t \geq 0$ (sinal limitado), $U(s) = \dfrac{2}{s^2+4}$, então $y(t)$ terá um termo proporcional a $t\ \text{sen}(2t+\theta)$, que não é limitado.

Critério de Routh-Hurwitz

Objetivo:

Verificar se um polinômio tem todas suas raízes no SPE. Se o polinômio em questão for o polinômio característico de $G(s)$, a aplicação do critério estabelece se o sistema é BIBO-estável.

- Baseia-se na montagem de uma tabela.
- Polinômio característico:
  $A(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + a_3 s^{n-3} + \cdots + a_{n-1} s + a_n$
- Condição necessária para estabilidade:
  $a_0, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{n-1}, a_n$ têm o mesmo sinal.

Critério de Routh-Hurwitz

Objetivo:

Verificar se um polinômio tem todas suas raízes no SPE. Se o polinômio em questão for o polinômio característico de $G(s)$, a aplicação do critério estabelece se o sistema é BIBO-estável.

- Baseia-se na montagem de uma tabela.
- Polinômio característico:
  $A(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + a_3 s^{n-3} + \cdots + a_{n-1} s + a_n$
- Condição necessária para estabilidade:
  $a_0, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{n-1}, a_n$ têm o mesmo sinal.

Critério de Routh-Hurwitz

Objetivo:

Verificar se um polinômio tem todas suas raízes no SPE. Se o polinômio em questão for o polinômio característico de $G(s)$, a aplicação do critério estabelece se o sistema é BIBO-estável.

- Baseia-se na montagem de uma tabela.
- Polinômio característico:
  $A(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + a_3 s^{n-3} + \cdots + a_{n-1} s + a_n$
- Condição necessária para estabilidade:
  $a_0, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{n-1}, a_n$ têm o mesmo sinal.

Montagem da tabela

Polinômio característico:

$$A(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + a_3 s^{n-3} + a_4 s^{n-4} + a_5 s^{n-5} + \cdots + a_{n-1} s + a_n$$

s^n	a_0	a_2	a_4	$\cdots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	$\cdots$
s^{n-2}	c_1	c_2	c_3	$\cdots$
s^{n-3}	d_1	d_2	d_3	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
s^1	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	
s^0	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	

$$c_1 = \frac{-\begin{vmatrix} a_0 & a_2 \\ a_1 & a_3 \end{vmatrix}}{a_1} \qquad c_2 = \frac{-\begin{vmatrix} a_0 & a_4 \\ a_1 & a_5 \end{vmatrix}}{a_1}$$

$$d_1 = \frac{-\begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}}{c_1} \qquad d_2 = \frac{-\begin{vmatrix} a_1 & a_5 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix}}{c_1}$$

Critério de Routh-Hurwitz

- Todas as raízes de $A(s)$ têm parte real negativa (sistema BIBO estável) se, e somente se, **não há mudança de sinal nos elementos da primeira coluna** da tabela.

- O número de mudanças de sinal na primeira coluna é igual ao número de raízes no semiplano direito aberto (SPD).

- Se ao longo da montagem da tabela houver um elemento nulo na primeira coluna, o sistema não é BIBO-estável (há um ou mais polos no SPD ou no eixo imaginário).

Critério de Routh-Hurwitz

- Todas as raízes de $A(s)$ têm parte real negativa (sistema BIBO estável) se, e somente se, **não há mudança de sinal nos elementos da primeira coluna** da tabela.

- O número de mudanças de sinal na primeira coluna é igual ao número de raízes no semiplano direito aberto (SPD).

- Se ao longo da montagem da tabela houver um elemento nulo na primeira coluna, o sistema não é BIBO-estável (há um ou mais polos no SPD ou no eixo imaginário).

Critério de Routh-Hurwitz

- Todas as raízes de $A(s)$ têm parte real negativa (sistema BIBO estável) se, e somente se, **não há mudança de sinal nos elementos da primeira coluna** da tabela.

- O número de mudanças de sinal na primeira coluna é igual ao número de raízes no semiplano direito aberto (SPD).

- Se ao longo da montagem da tabela houver um elemento nulo na primeira coluna, o sistema não é BIBO-estável (há um ou mais polos no SPD ou no eixo imaginário).

Exemplo

$$A(s) = s^6 + 4s^5 + 3s^4 + 2s^3 + s^2 + 4s + 4$$

s^6	1	3	1	4
s^5	4	2	4	
s^4	c_1	c_2	c_3	
s^3				
s^2				
s^1				
s^0				

$$c_1 = \frac{-\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}}{4} = 5/2 \qquad c_2 = \frac{-\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 4 \end{vmatrix}}{4} = 0$$

$$c_3 = \frac{-\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & \end{vmatrix}}{4} = 4$$

Exemplo

$$A(s) = s^6 + 4s^5 + 3s^4 + 2s^3 + s^2 + 4s + 4$$

s^6	1	3	1	4
s^5	4	2	4	
s^4	5/2	0	4	
s^3	d_1	d_2		
s^2				
s^1				
s^0				

$$d_1 = \frac{-\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 5/2 & 0 \end{vmatrix}}{5/2} = 2$$

$$d_2 = \frac{-\begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 5/2 & 4 \end{vmatrix}}{5/2} = -12/5$$

Exemplo

$$A(s) = s^6 + 4s^5 + 3s^4 + 2s^3 + s^2 + 4s + 4$$

s^6	1	3	1	4
s^5	4	2	4	
s^4	$5/2$	0	4	
s^3	2	$-12/5$		
s^2	e_1	e_2		
s^1				
s^0				

$$e_1 = \frac{-\begin{vmatrix} 5/2 & 0 \\ 2 & -12/5 \end{vmatrix}}{2} = 3$$

$$e_2 = \frac{-\begin{vmatrix} 5/2 & 4 \\ 2 & \end{vmatrix}}{2} = 4$$

Exemplo

$$A(s) = s^6 + 4s^5 + 3s^4 + 2s^3 + s^2 + 4s + 4$$

s^6	1	3	1	4
s^5	4	2	4	
s^4	5/2	0	4	
s^3	2	−12/5		
s^2	3	4		
s^1	f_1			
s^0	g_1			

$$f_1 = \frac{-\begin{vmatrix} 2 & -12/5 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{3} = -76/15$$

$$g_1 = \frac{-\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -76/15 & \end{vmatrix}}{-76/15} = 4$$

Exemplo

Tabela final:

s^6	1	3	1	4
s^5	4	2	4	
s^4	$5/2$	0	4	
s^3	2	$-12/5$		
s^2	3	4		
s^1	$-76/15$			
s^0	4			

- Há **duas mudanças de sinal** na primeira coluna (de s^2 para s^1 e de s^1 para s^0).
- Logo, há duas raízes de $A(s)$ no SPD.
- Logo, o sistema tendo $A(s)$ como polinômio característico **não seria BIBO-estável**.

Exemplo

Tabela final:

s^6	1	3	1	4
s^5	4	2	4	
s^4	$5/2$	0	4	
s^3	2	$-12/5$		
s^2	3	4		
s^1	$-76/15$			
s^0	4			

- Há **duas mudanças de sinal** na primeira coluna (de s^2 para s^1 e de s^1 para s^0).
- Logo, há duas raízes de $A(s)$ no SPD.
- Logo, o sistema tendo $A(s)$ como polinômio característico **não seria BIBO-estável**.

Exemplo

Tabela final:

s^6	1	3	1	4
s^5	4	2	4	
s^4	$5/2$	0	4	
s^3	2	$-12/5$		
s^2	3	4		
s^1	$-76/15$			
s^0	4			

- Há **duas mudanças de sinal** na primeira coluna (de s^2 para s^1 e de s^1 para s^0).
- Logo, há duas raízes de $A(s)$ no SPD.
- Logo, o sistema tendo $A(s)$ como polinômio característico **não seria BIBO-estável**.

Caso especial 1: zero na primeira coluna

- Quando o **primeiro elemento** de uma linha é nulo, mas os **demais elementos dessa linha não são todos nulos**, a montagem da linha seguinte exigiria uma divisão por zero.
- Substitui-se o zero por um número $\epsilon > 0$ arbitrariamente pequeno e prossegue-se normalmente a montagem da tabela.
- Ao final, analisam-se os **sinais da primeira coluna no limite** $\epsilon \to 0$.
- Cada troca de sinal ao atravessar ϵ corresponde a um polo no semiplano direito.

Caso especial 1: zero na primeira coluna

- Quando o **primeiro elemento** de uma linha é nulo, mas os **demais elementos dessa linha não são todos nulos**, a montagem da linha seguinte exigiria uma divisão por zero.
- Substitui-se o zero por um número $\epsilon > 0$ arbitrariamente pequeno e prossegue-se normalmente a montagem da tabela.
- Ao final, analisam-se os **sinais da primeira coluna no limite** $\epsilon \to 0$.
- Cada troca de sinal ao atravessar ϵ corresponde a um polo no semiplano direito.

Caso especial 1: zero na primeira coluna

- Quando o **primeiro elemento** de uma linha é nulo, mas os **demais elementos dessa linha não são todos nulos**, a montagem da linha seguinte exigiria uma divisão por zero.
- Substitui-se o zero por um número $\epsilon > 0$ arbitrariamente pequeno e prossegue-se normalmente a montagem da tabela.
- Ao final, analisam-se os **sinais da primeira coluna no limite** $\epsilon \to 0$.
- Cada troca de sinal ao atravessar ϵ corresponde a um polo no semiplano direito.

Caso especial 1: zero na primeira coluna

- Quando o **primeiro elemento** de uma linha é nulo, mas os **demais elementos dessa linha não são todos nulos**, a montagem da linha seguinte exigiria uma divisão por zero.
- Substitui-se o zero por um número $\epsilon > 0$ arbitrariamente pequeno e prossegue-se normalmente a montagem da tabela.
- Ao final, analisam-se os **sinais da primeira coluna no limite** $\epsilon \to 0$.
- Cada troca de sinal ao atravessar ϵ corresponde a um polo no semiplano direito.

Caso especial 1: exemplo

Determine a estabilidade do sistema:

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{N(s)}{s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10}$$

$$\begin{array}{c|ccc} s^5 & 1 & 2 & 11 \\ s^4 & 2 & 4 & 10 \\ s^3 & \epsilon & 6 & \\ s^2 & \frac{4\epsilon-12}{\epsilon} & 10 & \\ s^1 & \frac{-10\epsilon^2+24\epsilon-72}{4\epsilon-12} & & \\ s^0 & 10 & & \end{array} \xrightarrow[\epsilon\to 0]{} \begin{array}{c|ccc} s^5 & 1 & 2 & 11 \\ s^4 & 2 & 4 & 10 \\ s^3 & +0 & 6 & \\ s^2 & -\infty & 10 & \\ s^1 & 6 & & \\ s^0 & 10 & & \end{array}$$

Conclusão

Há duas mudanças de sinal na primeira coluna ($+0 \to -\infty$ e $-\infty \to 6$): o sistema tem **dois polos com parte real positiva** e é **instável**. Raízes: $-1{,}3087$; $-1{,}2407 \pm 1{,}0375j$; $0{,}8950 \pm 1{,}4561j$.

Caso especial 2: linha de zeros

- Quando ocorre uma **linha inteira de zeros**, o polinômio contém singularidades dispostas **simetricamente em torno da origem** do plano s — fatores do tipo $(s+\sigma)(s-\sigma)$ ou $(s+j\omega)(s-j\omega)$.
- Consequentemente, o sistema é **instável ou marginalmente estável**.
- A linha **imediatamente anterior** à linha nula fornece os coeficientes de um **polinômio auxiliar** $P(s)$, cujas raízes são os polos responsáveis pelo aparecimento da linha nula.
- Para prosseguir a montagem, substitui-se a linha nula pelos coeficientes de $\frac{dP(s)}{ds}$.

Caso especial 2: linha de zeros

- Quando ocorre uma **linha inteira de zeros**, o polinômio contém singularidades dispostas **simetricamente em torno da origem** do plano s — fatores do tipo $(s+\sigma)(s-\sigma)$ ou $(s+j\omega)(s-j\omega)$.
- Consequentemente, o sistema é **instável ou marginalmente estável**.
- A linha **imediatamente anterior** à linha nula fornece os coeficientes de um **polinômio auxiliar** $P(s)$, cujas raízes são os polos responsáveis pelo aparecimento da linha nula.
- Para prosseguir a montagem, substitui-se a linha nula pelos coeficientes de $\dfrac{dP(s)}{ds}$.

Caso especial 2: linha de zeros

- Quando ocorre uma **linha inteira de zeros**, o polinômio contém singularidades dispostas **simetricamente em torno da origem** do plano s — fatores do tipo $(s+\sigma)(s-\sigma)$ ou $(s+j\omega)(s-j\omega)$.
- Consequentemente, o sistema é **instável ou marginalmente estável**.
- A linha **imediatamente anterior** à linha nula fornece os coeficientes de um **polinômio auxiliar** $P(s)$, cujas raízes são os polos responsáveis pelo aparecimento da linha nula.
- Para prosseguir a montagem, substitui-se a linha nula pelos coeficientes de $\dfrac{dP(s)}{ds}$.

Caso especial 2: linha de zeros

- Quando ocorre uma **linha inteira de zeros**, o polinômio contém singularidades dispostas **simetricamente em torno da origem** do plano s — fatores do tipo $(s+\sigma)(s-\sigma)$ ou $(s+j\omega)(s-j\omega)$.
- Consequentemente, o sistema é **instável ou marginalmente estável**.
- A linha **imediatamente anterior** à linha nula fornece os coeficientes de um **polinômio auxiliar** $P(s)$, cujas raízes são os polos responsáveis pelo aparecimento da linha nula.
- Para prosseguir a montagem, substitui-se a linha nula pelos coeficientes de $\dfrac{dP(s)}{ds}$.

Caso especial 2: exemplo

Determine a estabilidade do sistema:

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{N(s)}{s^4 + 3s^3 + 6s^2 + 12s + 8}$$

$$\implies \quad P(s) = 2s^2 + 8$$

$$\implies \quad s = \pm j2$$

s^4	1	6	8
s^3	3	12	
s^2	2	8	
s^1	0		
s^0	?		

Conclusão

A linha de s^1 é nula. As raízes de $P(s)$ estão sobre o eixo imaginário, logo o sistema é **marginalmente estável**.

Exercícios

1. Verificar a estabilidade de um sistema cujo polinômio característico é dado por:

$$A(s) = s^5 + 3s^4 + 2s^3 + 6s^2 + 6s + 9$$

2. Mostrar que um sistema cujo polinômio característico é dado por:

$$A(s) = a_0 s^2 + a_1 s + a_2$$

é BIBO-estável se, e somente se, a_0, a_1 e a_2 têm o mesmo sinal.

Exercícios

1. Verificar a estabilidade de um sistema cujo polinômio característico é dado por:

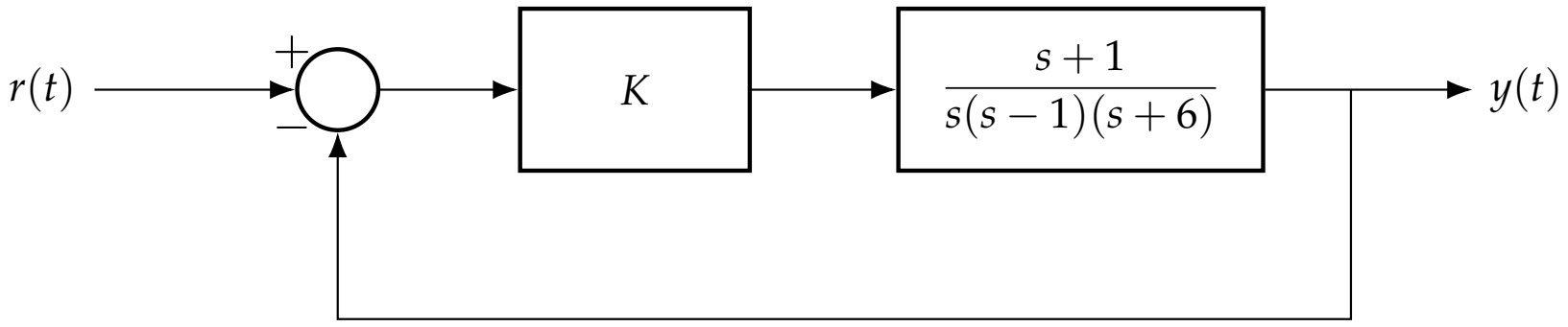
$$A(s) = s^5 + 3s^4 + 2s^3 + 6s^2 + 6s + 9$$

2. Mostrar que um sistema cujo polinômio característico é dado por:

$$A(s) = a_0 s^2 + a_1 s + a_2$$

é BIBO-estável se, e somente se, a_0, a_1 e a_2 têm o mesmo sinal.

Exemplo - cálculo de ganhos estabilizantes



Deseja-se determinar os valores do ganho K para os quais o sistema acima, considerando $r(t)$ como entrada e $y(t)$ como saída, é BIBO-estável.

$$G_{mf}(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K\frac{(s+1)}{s(s-1)(s+6)}}{1 + K\frac{(s+1)}{s(s-1)(s+6)}} = \frac{K(s+1)}{s^3 + 5s^2 + (K-6)s + K}$$

Exemplo - cálculo de ganhos estabilizantes

$$A(s) = s^3 + 5s^2 + (K-6)s + K$$

s^3	1	$K-6$
s^2	5	K
s^1	$\frac{4K-30}{5}$	
s^0	K	

Para estabilidade:

$$\frac{4K-30}{5} > 0$$

$$K > 0$$

Assim, o sistema é BIBO-estável se, e somente se: $\boxed{K > 7,5}$.

Estabilidade Relativa

- Estabilidade é um requisito básico para qualquer sistema de controle.
- Para um desempenho adequado em termos do tempo de resposta, requere-se uma queda rápida das exponenciais que a compõem.
- Isto pode ser obtido impondo-se aos polos: $\mathrm{Re}\{p_i\} < -\sigma$ $(\sigma > 0)$.
- Esta condição pode ser testada calculando-se o polinômio $\bar{A}(r) = A(s)_{|s=r-\sigma}$ e aplicando-se o critério de Routh-Hurwitz a $\bar{A}(r)$.

Estabilidade Relativa

- Estabilidade é um requisito básico para qualquer sistema de controle.
- Para um desempenho adequado em termos do tempo de resposta, requere-se uma queda rápida das exponenciais que a compõem.
- Isto pode ser obtido impondo-se aos polos: $\mathrm{Re}\{p_i\} < -\sigma$ $(\sigma > 0)$.
- Esta condição pode ser testada calculando-se o polinômio $\bar{A}(r) = A(s)_{|s=r-\sigma}$ e aplicando-se o critério de Routh-Hurwitz a $\bar{A}(r)$.

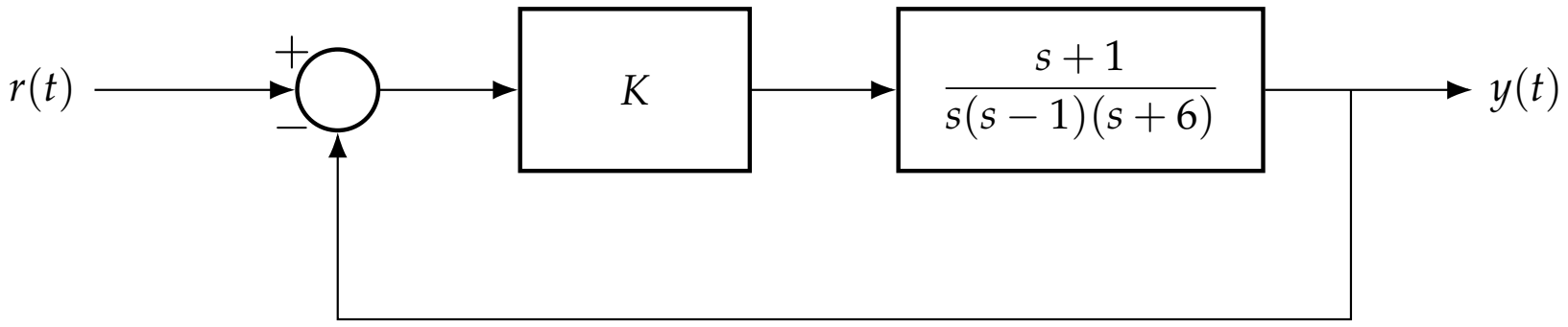
Estabilidade Relativa

- Estabilidade é um requisito básico para qualquer sistema de controle.
- Para um desempenho adequado em termos do tempo de resposta, requere-se uma queda rápida das exponenciais que a compõem.
- Isto pode ser obtido impondo-se aos polos: $\text{Re}\{p_i\} < -\sigma$ $(\sigma > 0)$.
- Esta condição pode ser testada calculando-se o polinômio $\bar{A}(r) = A(s)_{|s=r-\sigma}$ e aplicando-se o critério de Routh-Hurwitz a $\bar{A}(r)$.

Estabilidade Relativa

- Estabilidade é um requisito básico para qualquer sistema de controle.
- Para um desempenho adequado em termos do tempo de resposta, requere-se uma queda rápida das exponenciais que a compõem.
- Isto pode ser obtido impondo-se aos polos: $\text{Re}\{p_i\} < -\sigma$ $(\sigma > 0)$.
- Esta condição pode ser testada calculando-se o polinômio $\bar{A}(r) = A(s)_{|s=r-\sigma}$ e aplicando-se o critério de Routh-Hurwitz a $\bar{A}(r)$.

Exemplo - cálculo de ganhos para estabilidade relativa



Deseja-se determinar os valores do ganho K para os quais os polos da função de transferência de malha fechada tenham parte real menor do que -1.

$$G_{mf}(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K(s+1)}{s^3 + 5s^2 + (K-6)s + K}$$

$$A(s) = s^3 + 5s^2 + (K-6)s + K$$

Exemplo - cálculo de ganhos estabilizantes

$$A(s) = s^3 + 5s^2 + (K-6)s + K$$
$$\bar{A}(r) = A(s)_{|s=r-1} = (r-1)^3 + 5(r-1)^2 + (K-6)(r-1) + K$$
$$= r^3 + 2r^2 + (K-13)r + 10$$

r^3	1	$K-13$
r^2	2	10
r^1	$K-18$	
r^0	10	

Para $\mathrm{Re}\{p_i\} < -1$:

$$K - 18 > 0$$

Assim, todos os polos de $G_{mf}(s)$ têm parte real menor do que -1 se, e somente se: $\boxed{K > 18}$.